Diseño e Implementación de la Solución Predictiva

Se pretende implementar un modelo predictivo para analizar qué municipios, centrándose en aquellos de menos de 50.000 habitantes, son más atractivos para asumir la nueva población prevista en la Comunidad de Madrid para los próximos años. La idea principal es emplear datos demográficos, económicos y logísticos históricos para tratar de predecir nuevas tendencias.

El atractivo de un municipio no equivale a su capacidad real de acogida. Una localidad puede resultar altamente atractiva por su menor precio de vivienda o su calidad ambiental, pero carece de residuos o músculo presupuestario para absorber un rápido incremento poblacional sin colapsar sus servicios públicos ni degradar su entorno.

Para resolver este problema, presentamos una interfaz inteligente de apoyo a la decisión territorial y recomendación ciudadana, construida sobre datos públicos abiertos, Python, Oracle Database y Oracle APEX.

El Salto Prescriptivo: La mayoría de los sistemas actuales se limitan a predecir, basándose en meras correlaciones, qué municipio colapsará. Nuestra solución da un paso más allá convirtiéndose en un motor de optimización de políticas públicas (Gemelo Digital). Si la administración dispone de presupuesto, nuestro sistema no solo identifica las carencias, sino que optimiza matemáticamente en qué municipio exacto hay que invertir para maximizar la capacidad de acogida de toda la comarca al mismo tiempo.
La solución atiende a un doble perfil de usuario.

1. **Ciudadanía y futuros residentes** (jóvenes que buscan emanciparse, familias, teletrabajadores, personas mayores), quienes obtienen un ranking personalizado y explicable de municipios adaptado a su presupuesto y estilo de

vida, garantizando que el municipio recomendado no sufre cuellos de botella críticos ni riesgo de saturación a medio plazo.

2. **Administraciones públicas y planificadores territoriales** (Dirección General de Reequilibrio Territorial, ayuntamientos, consorcios de transportes), quienes disponen de un cuadro de mando analítico para identificar municipios bajo presión demográfica, diagnosticar carencias infraestructurales y ejecutar simulaciones de inversión.

1. Problemas y Justificación

La asimetría entre atractivo residencial y capacidad de carga:

En los procesos de desconcentración urbana hacia municipios de pequeña y mediana dimensión, las decisiones individuales de reubicación se fundamentan en factores de corto plazo, como la menor rentabilidad del suelo o la proximidad a recursos naturales.

¿Qué provoca esto?

Saturación de servicios esenciales, incremento de la congestión viaria, presión sobre el medio natural y deterioro generalizado de la calidad de vida, tanto para la población preexistente como para la incoming.

Distinción epistemológica:

Hechos contrastados:

- Desigual distribución territorial de la población en la Comunidad de Madrid y crecimiento asimétrico de las coronas metropolitanas
- Existencia de brechas marcadas entre los tiempos de acceso en transporte público y en vehículo privado en municipios de menos de 20.000 habitantes
- Heterogeneidad en la dotación de consultorios, centros de salud e institutos de educación en el ámbito rural y periurbano
-

Hipótesis de trabajo del proyecto:

Hipótesis de Autocorrelación Espacial (Efecto Spillover): Los municipios de menos de 50.000 habitantes no actúan como entidades aisladas en bases de datos independientes. Asumimos que el territorio es un sistema interconectado, por lo que la inversión en infraestructuras (ej. un macrocentro de salud) o la saturación de servicios en un municipio cabecera de comarca afecta y alivia de forma dinámica la presión demográfica sobre la red de los municipios limítrofes más pequeños.

- Hipótesis de divergencia: Existen municipios con alto potencial de crecimiento demográfico inercial cuya capacidad infraestructural y presupuestaria actual es insuficiente para absorber dicho crecimiento manteniendo los estándares actuales de servicio
- Hipótesis de complementariedad no compensatoria: La carencia sever de un servicio crítico (transporte público o atención primaria) actúa como "cuello de botella" que no puede compensarse con otros factores como (zonas verdes, abundancia de suelo)

Resultados que deberán demostrarse en la fase experimental:

- La precisión fuera de muestra de los modelos de valoración inmobiliaria (AVM) en municipios con pocos habitantes.
- La capacidad predictiva de los modelos de series temporales en proyectar el futuro a partir del pasado. Buscamos que cambios bruscos como "aprobación de un gran proyecto de vivienda" no alteren la trayectoria previa de precios, demanda o ocupación.
- Los indicadores de capacidad: miden cuánto puede absorber un municipio en función de sus recursos ante variaciones presupuestarias simuladas.

Perfil 1: Ciudadanía y Usuarios Residenciales (Portal Ciudadano)

Problemas a resolver:

Integrar en una consulta, el coste real de vida, los tiempos de transporte y la garantía de sostenibilidad futura los servicios públicos locales

Funcionalidades:

Cuestionario de preferencias y restricciones presupuestarias, ranking de exclusión, compara lado a lado de hasta 3 municipios y ficha municipal detallada con explicación de ventajas y riesgos futuros.

Perfil 2: Administraciones Públicas y Planificadores Territoriales (Panel Institucional)

Problemas a resolver:

Detectar de forma temprana qué municipios van a sufrir tensiones entre la llegada previa de población y sus dotaciones actuales, priorizando de manera objetiva dónde asignar inversiones públicas regionales o municipales.

Funcionalidades:

Visión agregada por comarcas y coronas territoriales, matriz de diagnóstico de cuellos de botella. Índice de saturación de servicios frente a tasa de crecimiento esperada, simulador paramétrico de inversiones con control de restricciones presupuestarias y exportación de informes técnicos reproducibles.

2. Objetivos

Diseñar e implementar un sistema de inteligencia territorial reproducible sobre datos públicos que evalúe, prediga y explique la capacidad de acogida sostenible de los municipios de menos de 50.000 habitantes de la Comunidad de Madrid, articulando simultáneamente un recomendador multicriterio para la ciudadanía y un simulador de apoyo a la decisión para las administraciones públicas.

Especificación de Objetivos

- Construir un Dataset municipal integrado y versionado que consolida los siete bloques de factores territoriales y socioeconómicos, distinguiendo explícitamente valores observados, imputados/estimados, proyectados y simulados

- Desarrollar AVM y Asequibilidad para estimar precios de vivienda y tasas de esfuerzo familiar en municipios con baja densidad de oferta comercial

- Desarrollar Indicadores Territoriales y Accesibilidad mediante análisis de grafos viarios/GTFs y técnicas estadísticas para cuantificar la conectividad, la presión sobre servicios y la capacidad ambiental

- Desarrollar Proyección Demográfica para estimar el crecimiento poblacional a 5 y 10 años bajo escenarios explícitos y con bandas de incertidumbre cuantificadas.Responde a la preguntas de:
  ¿Qué municipios presentan un potencial significativo de crecimiento demográfico?, ¿Qué carencias podrían limitar su crecimiento futuro?

- Desarrollar Capacidad de Acogida para identificar los cuellos de botella limitantes de cada municipio. Responde a la pregunta: ¿Qué municipios se adaptan mejor a las necesidades de diferentes perfiles de ciudadanos?

- Desarrollar Recomendación Personalizada y el Simulador de Inversiones, integrándose en una aplicación Oracle APEX conectada a Oracle Database. Responde a la pregunta: ¿Qué escenarios de inversión podrían mejorar esa capacidad y bajo qué hipótesis?

La pregunta: ¿Cuáles tienen actualmente capacidad residencial, económica, infraestructural y ambiental para absorber población? Podría responderse a partir del Dataset, la estimación de precios y de la proyección demográfica

3. Análisis estructural del territorio

Factor 1: Demografía

Analiza no solo el tamaño actual del municipio sino su inercia demográfica y estructura generacional.

Factor 2: Vivienda y Mercado Inmobiliario

Evalúa la disponibilidad física de alojamiento y la barrera económica de entrada.

Factor 3: Transporte, Movilidad y Conectividad

Cuantifica la fricción espacial entre el municipio de residencia y los nodos de empleo, educación superior y atención hospitalaria.

Factor 4: Capacidad Sanitaria y Educativa

Evalúa la dotación de servicios públicos esenciales de bienestar y su grado de presión demográfica.

Factor 5: Necesidades Ciudadanas

Conecta la morfología social de los municipios con el vector de preferencias de los distintos perfiles de usuarios del portal ciudadano.

Factor 6: Sostenibilidad Ambiental y Restricciones Territoriales

Todo crecimiento demográfico está acotado por los límites biofísicos y normativos del territorio municipal.

Factor 7: Presupuestos Municipales y Capacidad de Inversión

Todo crecimiento demográfico está acotado por los límites biofísicos y normativos del territorio municipal.

4. Arquitectura Técnica, Desglose del Dataset y Algoritmos Empleados

Para integrar los 7 bloques de factores definidos en nuestra planificación dentro de un único dataset municipal, implementaremos 5 modelos algoritmos encadenados

1. Estimación Inmobiliaria y Asequibilidad: Automated Valuation Model (AVM) con Gradient Boosting / Random Forest

Datos de entrada:
Catastro, Ministerio de transportes y renta media por hogar (INE)

Cómo funciona:
Utilizamos un modelo de regresión basado en árboles (Random Forest / Light GBM) dentro del módulo AVM para imputar y estimar el precio justo por m^2 (compra y alquiler) y el esfuerzo financiero familiar en la totalidad de los municipios.

2. Creación de Indicadores de Capacidad e Infraestructura: Análisis de Componentes Principales (PCA) + Modelos de Grafos Geoespacial (Isócronas)

Datos de entrada:
Redes de transporte (GTFS de CRTM, Cercanías, autobuses interurbanos y red viaria), tiempos de acceso a centros sanitarios y educativos, indicadores medioambientales (generación de residuos per cápita, zonas verdes, riesgo de incendios) y presupuestos municipales per cápita.

Cómo funciona:

- Mediante algoritmos de rutas sobre grafos (Dijkstra / A sobre OpenStreetMap y GTFS)∗ calculamos las isócronas de accesibilidad (evaluando el criterio de "municipio de 30 minutos" en transporte público vs. privado hacia polos de empleo y hospitales de referencia).

- Aplicamos PCA (Análisis de Componentes Principales) junto con normalización Min Max Scaler para condensar decenas de variables correlacionadas en Sub-índices de Capacidad de Carga (0–100) sin multicolinealidad: Capacidad Sanitaria/Educativa, Conectividad y Movilidad, Sostenibilidad Ambiental y Músculo Presupuestario/Inversor.

3. Proyección Demográfica y Potencial de Crecimiento: *Series Temporales Multivariantes (SARIMAX / Prophet)*

Datos de entrada:
Serie histórica del Padrón Municipal (INE/IECM), pirámide de edad, saldos migratorios y proyecciones oficiales.
Cómo funciona:
A diferencia de una extrapolación lineal simple, SARIMAX permite proyectar la población de cada municipio a 5 y 10 años incorporando variables exógenas (como el aumento de precios en Madrid capital y el presupuesto de inversión en infraestructuras del municipio).

4. Modelo Predictivo de Capacidad de Acogida y Simulación de Inversiones: *XGBoost Regressor + Explicabilidad con SHAP Values*

Datos de entrada:

Todos los factores integrados: Cruza la demanda futura proyectada (Fase 3) frente a la oferta de vivienda (Fase 1), servicios, transporte, medioambiente y presupuestos (Fase 2).

Cómo funciona:

Entrenamos un modelo supervisado XGBoost (Extreme Gradient Boosting) sobre datos históricos en panel (evaluando cómo evolucionaron en los últimos años los municipios que recibieron choques de población y si sus ratios de servicios por habitante mejoraron o se degradaron).

Aplicamos SHAP (SHapley Additive exPlanations) para desglosar matemáticamente el peso de cada variable en cada municipio concreto.

¿A qué responde?

- Predice el Índice de capacidad de Acogida futura
- Permite hacer simulaciones:Si un ayuntamiento aumenta su presupuesto de inversión en transporte o construye un nuevo centro educativo, ¿cuánto aumenta la capacidad de acogida predicha por el modelo?.
- Identifica automáticamente las fortalezas y carencias (cuellos de botella) de cada municipio (aquellas variables con valores SHAP más positivos o más negativos) para mostrarlas directamente en las fichas de la interfaz.

Cómo funciona: Entrenamos un modelo supervisado XGBoost (Extreme Gradient Boosting) sobre datos históricos en panel evaluando cómo evolucionaron los municipios que recibieron choques de población. Para superar las limitaciones de la predicción tradicional (correlación), elevamos la arquitectura aplicando **Inferencia Causal (Causal Machine Learning)** junto a valores SHAP. Esto nos permite aislar variables de confusión y calcular el Efecto Medio del Tratamiento (ATE) de una inversión pública real, combinándolo con matrices de contigüidad espacial para medir el impacto en los municipios vecinos.

¿A qué responde?

- **Predice** el Índice de Capacidad de Acogida futura.
- **Optimizador Causal (Simulación What-If):** Al basarse en causa-efecto y no solo en correlación, demuestra matemáticamente que la inyección de presupuesto en una infraestructura específica es la causa real que permite al municipio absorber más población. Responde a: ¿Qué palanca presupuestaria exacta hay que tocar para maximizar el crecimiento sostenible?
- **Efecto Spillover Dinámico:** Si un ayuntamiento o la Comunidad de Madrid aumenta su presupuesto en educación, el modelo recalcula y ajusta automáticamente la capacidad de acogida no solo de ese municipio, sino de todos los pueblos limítrofes de su comarca.
- **Identifica** automáticamente las fortalezas y cuellos de botella mediante SHAP para la interfaz.

5. Recomendador Inteligente para Perfiles Ciudadanos: Clustering (K-Means / GMM) + Similitud del Coseno Ponderada (MCDM)

Datos de entrada:
Estructura de los hogares, distribución por edades y preferencias seleccionadas por el ciudadano de la interfaz web.

Cómo funciona:

K-Means / Gaussian Mixture Models (GMM): Segmenta de forma no supervisada los municipios de < 50.000 habitantes en clústeres o tipologías territoriales afines (Nodos metropolitanos dinámicos, Municipios familiares de calidad ambiental, Pueblos rurales conectados para teletrabajo).

5. Conclusiones

La solución tendrá una doble utilidad: por un lado, ayudará a la ciudadanía a encontrar municipios que se ajusten a sus necesidades y posibilidades económicas; por otro, proporcionará a las administraciones públicas información objetiva para priorizar inversiones, detectar desequilibrios territoriales y diseñar políticas de desarrollo más eficientes.

Finalmente, el valor diferencial del proyecto reside en pasar de una visión basada únicamente en el crecimiento potencial a otra centrada en la capacidad de acogida sostenible, equilibrada y verificable. De esta manera,

El valor verdaderamente diferencial del proyecto reside en evolucionar de un sistema predictivo estándar hacia una arquitectura de Inferencia Causal que actúa como un Gemelo Digital del territorio. Así, garantizamos a instituciones como la Dirección General de Reequilibrio Territorial que las inversiones simuladas en nuestra herramienta tendrán el impacto real y causal esperado en la sociedad, maximizando la eficiencia de los fondos públicos.

se busca transformar los datos públicos en conocimiento útil para la toma de decisiones, contribuyendo a un modelo territorial en el que el crecimiento demográfico no se traduzca en saturación, sino en nuevas oportunidades de desarrollo para el conjunto de la Comunidad de Madrid. La validez de esta propuesta deberá confirmarse mediante la evaluación de los modelos, la calidad de los datos y la comprobación de los resultados obtenidos en escenarios reales.